

10.1 Ortogonalny operator Y na $\mathbb{R}^3$ má $\det(Y) \in \{1, -1\}$
 a podm. $Y^5 = \text{id}$ vyplývá, že $(\det(Y))^5 = \det(\text{id}) = 1$
 keďže pre reálne $x^5 = 1 \Rightarrow x = 1$ musí byť $\det(Y) = 1$, preto
 operátor Y zachováva orientáciu — ide o rotáciu

Ak Y je vl. číslo Y , potom $\lambda^5 = 1$. Možno komplexné korene 15

$e^{i \frac{2k\pi}{5}}$ pre $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ a char. polynóm operátora na $\mathbb{R}^3$ má

stupen 3, musí mať aspoň 1 reálny koreň $\rightarrow \lambda^5 = 1$ je $\lambda = 1$

Podľa 10.26 $\det(Y) = 1$ je rotácia okolo osi o uhol θ , L ,

$$[Y]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos L & -\sin L \\ 0 & \sin L & \cos L \end{pmatrix}$$

$\hookrightarrow Y^5$ znamená, že po 5 prevedeniach rotácie sa vrátime do pôvodného
 stavu

$$[Y^5]_B = ([Y]_B)^5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(5L) & -\sin(5L) \\ 0 & \sin(5L) & \cos(5L) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow 5L = 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \quad \text{preto } L \in \left\{0, \frac{2\pi}{5}, \frac{4\pi}{5}, \frac{6\pi}{5}, \frac{8\pi}{5}\right\}$$

Záver: $\dagger$ ortogonálne operátory Y splňujúce $Y^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$

1) rotácie okolo ľubovoľnej osi, $L = \frac{2k\pi}{5}$ pre $k \in \{1, 2, 3, 4\}$

2) identické zobrazenie ($L = 0$)

preto matice zodpovedajúce báze musia mať na diagonále blok 1 a
 blok rotácie o uhol $\left\{0, \frac{2\pi}{5}, \frac{4\pi}{5}\right\}$

$$\hookrightarrow \frac{6\pi}{5}, \frac{8\pi}{5} \text{ zodpovedajú rotáciám } \frac{4\pi}{5} \text{ a } \frac{2\pi}{5}$$

len v opačnom smere

$$[Y]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \frac{2k\pi}{5} & -\sin \frac{2k\pi}{5} \\ 0 & \sin \frac{2k\pi}{5} & \cos \frac{2k\pi}{5} \end{pmatrix}, k \in \{0, 1, 2\}$$